

# MEDICIÓN DINÁMICA DE LA POLARIZACIÓN DE LA LUZ

## Grupo 13

Barros Martina, Pironio Bernardo

*bpironio@gmail.com, barrosmartina.bm@gmail.com*

Laboratorio de iones y átomos fríos, 1<sup>er</sup> cuatrimestre 2026

Departamento de Física, FCEyN, UBA

13 de julio de 2026

### Resumen

MARTU SI VES ESTO LEE ESTO: Todo lo que hice acá es una versión inicial para ir teniendo en cuenta lo que tenemos que poner en el informe, sentite libre de modificar, borrar o agregar lo que quieras. Hay cosas que mismo a mí no me gustan (por ej separar intro de marco teórico), pero que dejo así para poder organizar mejor las ideas. No te estrese si algo de lo que hice no te gusta, bórralo o cambialo sin problema, y si tenes algún comentario en general para encara el informe, por ejemplo .<sup>a</sup> mi me gusta escribir en preset. <sup>a</sup>visame por wpp y ya trato de escribir así. Pd: Seguro hay 300 tiempos verbales y errores en lo que escribí pero voy a ir acomodando

## 1. Introducción

En la física cuántica, particularmente la óptica cuántica, el estado de polarización de la luz es un recurso fundamental. Un ejemplo de esto es cuando se desea guardar información en la polarización de los fotones, ya que es un grado de libertad que se puede medir y manipular de forma relativamente sencilla. Otro ejemplo, relacionado con el área de investigación del LIAF, aparece en la medición de resonancias oscuras de los iones, donde un estado de polarización inestable provocaría que los valles de la señal de fluorescencia no sean tan distinguibles como se requiere para la medición de resonancia.

Para poder medir y tener control sobre la polarización es indispensable contar con un polarímetro dinámico. Este instrumento permite medir el estado de polarización de la luz en tiempo real y de forma automatizada. El objetivo de este informe es describir el diseño e implementación de este dispositivo.

## 2. Marco teórico

Una de las formas de describir el estado de polarización de la luz es a partir de los parámetros de Stokes. Estos cuatro parámetros  $S_0$ ,  $S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$  nos indican la intensidad de la luz, la diferencia de intensidades entre luz polarizada horizontal y vertical, la diferencia de intensidades entre luz polarizada a  $45^\circ$  y  $-45^\circ$  y la diferencia de intensidades entre luz polarizada circularmente a derecha e izquierda, respectivamente. Estos parámetros luego definen al vector de Stokes,

$$\vec{S} = \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{pmatrix}$$

, donde  $s_i = S_i/S_0$ . Este vector nos permite representar el estado de polarización de la luz en la esfera de Poincaré, tal que los polos representan la polarización circular y el ecuador representa la polarización lineal. Además, es posible definir el grado de polarización como,

$$DOP = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}.$$

Si se considera una polarización incidente descrita por  $S_{in}$  y las matrices de Muller de una lámina con retardo  $\delta$  (rotada un ángulo  $\theta$ ) y un polarizador lineal (asumiendo que el eje de transmisión del polarizador está alineado con el eje horizontal) como

$$M_R(\theta, \delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos^2 2\theta + \sin^2 2\theta \cos \delta & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) \\ 0 & \sin 2\theta \cos 2\theta (1 - \cos \delta) & \sin^2 \theta + \cos^2 2\theta \cos \delta \\ 0 & \sin 2\theta \sin \delta & -\cos 2\theta \sin \delta \end{pmatrix}$$

$$M_{LP} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

respectivamente, se puede obtener la polarización de salida a partir de la siguiente ecuación:

$$S_{out} = M_{LP} \cdot M_R(\theta, \delta) \cdot S_{in}$$

, con la cual se calcula la intensidad de salida, llegando a la expresión,

### 3.1. Sistema óptico

$$I(\theta) = a_0 + a_2 \sin 2\theta + a_{4c} \cos 4\theta + a_{4s} \sin 4\theta \quad (1)$$

con,

$$a_0 = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos \delta),$$

$$a_2 = -\frac{S_3}{2} \sin \delta,$$

$$a_{4c} = \frac{S_1}{4}(1 - \cos \delta),$$

$$a_{4s} = \frac{S_2}{4}(1 - \cos \delta).$$

Es posible identificar los términos como la intensidad promedio, la contribución de la polarización lineal, la contribución de la polarización diagonal y la contribución de la polarización circular, respectivamente. La cuenta para llegar a dicha expresión se explica con detalle en el apéndice A.

### 3. Armado del polarímetro

El polarímetro se construye principalmente por un sistema óptico que consiste en una lámina de cuarto de onda rotante, un polarizador lineal y un fotodiodo que mide la señal de salida. La lámina de cuarto de onda se monta sobre un motor sin escobillas que permite rotarla a una velocidad constante. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador que también se encarga de controlar la velocidad del motor y enviar los datos a una computadora para su posterior análisis. Se utiliza una carcasa impresa en 3D para montar la lámina al motor. A esta se le encastra un imán en el exterior que, junto con un encoder magnético, detecta el número de vueltas del motor. En la Figura 1 se observa un diagrama del dispositivo descrito.

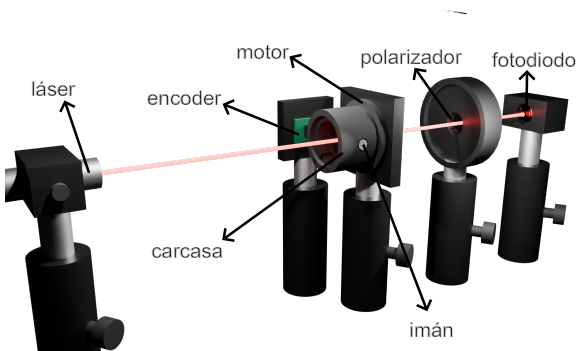


Figura 1: Diagrama del montaje del polarímetro. Se observa el montaje óptico que incluye el láser de referencia, la carcasa que contiene a la lámina y el imán encastrado, el encoder magnético, el polarizador lineal y el fotodiodo.

Para la construcción del polarímetro se utiliza como referencia un láser de 630-660 nm, con una potencia menor a 5 mW. Se utiliza una lámina de cuarto de onda B. Halle para 633 nm y un polarizador lineal del mismo fabricante. Para la medición de la intensidad de salida se utiliza un fotodiodo de silicio [1]. Para la alimentación del fotodiodo se monta un circuito, inicialmente alimentado con una fuente externa, compuesto por un regulador de voltaje LM1117 [2] de 3.3 V y un amplificador operacional LM324N [3] para convertir la corriente del fotodiodo en un voltaje proporcional a la intensidad de luz incidente. El circuito también incluye un potenciómetro digital [4] para ajustar la ganancia del amplificador y así maximizar el voltaje medido sin permitir que la señal se sature. El potenciómetro contiene internamente 100 pasos de resistencias desde los 40  $\Omega$  hasta 10 k $\Omega$  que se recorren utilizando un microcontrolador. El circuito completo se muestra en la figura 6 en el apéndice B. La señal de salida del fotodiodo se adquiere mediante un microcontrolador Raspberry Pi Pico 2W [5], que se encarga de enviar los datos a una computadora y regular el valor del potenciómetro digital.

### 3.2. Control del motor

La lámina se monta sobre un motor BLDC 2204-260KV con el eje hueco, este también es controlado por la Raspberry Pi Pico. Este motor, a diferencia de los motores a pasos, no utiliza escobillas, sino que la conmutación es eléctrica. Además, el rotor está formado por imanes permanentes y el estator por tres fases. Gracias a esto es capaz de funcionar más rápido que otros tipos de motores. En la Figura ?? se observa un esquema de ese tipo de motores.

#### MAÑANA FIGURA DE MOTOR

Para controlar la velocidad del motor se probaron distintos drivers que traían distintas complicaciones. Finalmente, se optó por utilizar el driver Brushless 3 Click [6]. La lámina se monta sobre el motor utilizando una carcasa impresa en 3D, que permite alinear el eje de rotación del motor con el eje óptico de la lámina. Para controlar el número de vueltas del motor se encastra un imán en la carcasa y se utiliza un encoder magnético a modo de TIC. El encoder no se utiliza para medir la rotación del motor directamente, ya que para lograr esto es necesario que el imán esté perfectamente alineado con centro del motor y hacer esto bloquearía el eje por donde pasa el haz de luz.

## 4. Análisis de resultados: Vectores de Poincaré

Para modelar la intensidad medida en función del ángulo  $\theta$ , se utiliza un modelo dependiente de los parámetros de Stokes ( $S_0, S_1, S_2, S_3$ ) y de un retardo  $\delta$  que varía según el cuadrante angular.

El retardo se define de manera seccional como

$$\delta(\theta) = \begin{cases} \delta_1, & 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \\ \delta_2, & \frac{\pi}{2} \leq \theta < \pi \\ \delta_3, & \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2} \\ \delta_4, & \frac{3\pi}{2} \leq \theta < 2\pi \end{cases}$$

Además, para los siguientes análisis se coloca un polarizador lineal a la salida del láser, seguido de una lámina de media onda; montada de tal forma que permite

ser rotada manualmente. Este montaje no es parte del polarímetro en sí, se prepara para lograr variar la polarización de manera controlada.

### 4.1. Análisis de múltiples curvas

Como un primer análisis, se estudia el comportamiento de las curvas de intensidad obtenidas para consecutivas vueltas de la lámina de onda para un mismo estado de polarización del haz incidente. Se ajusta cada una de ellas, y a partir de los parámetros obtenidos, se calculan los vectores de Poincaré para graficarlos y compararlos. En la Fig. 2 se observa una comparación del caso de doce mediciones sucesivas. En naranja se representa el vector promedio, estimado por la media de vectores individuales, mientras que los restantes corresponden a cada una de las mediciones.

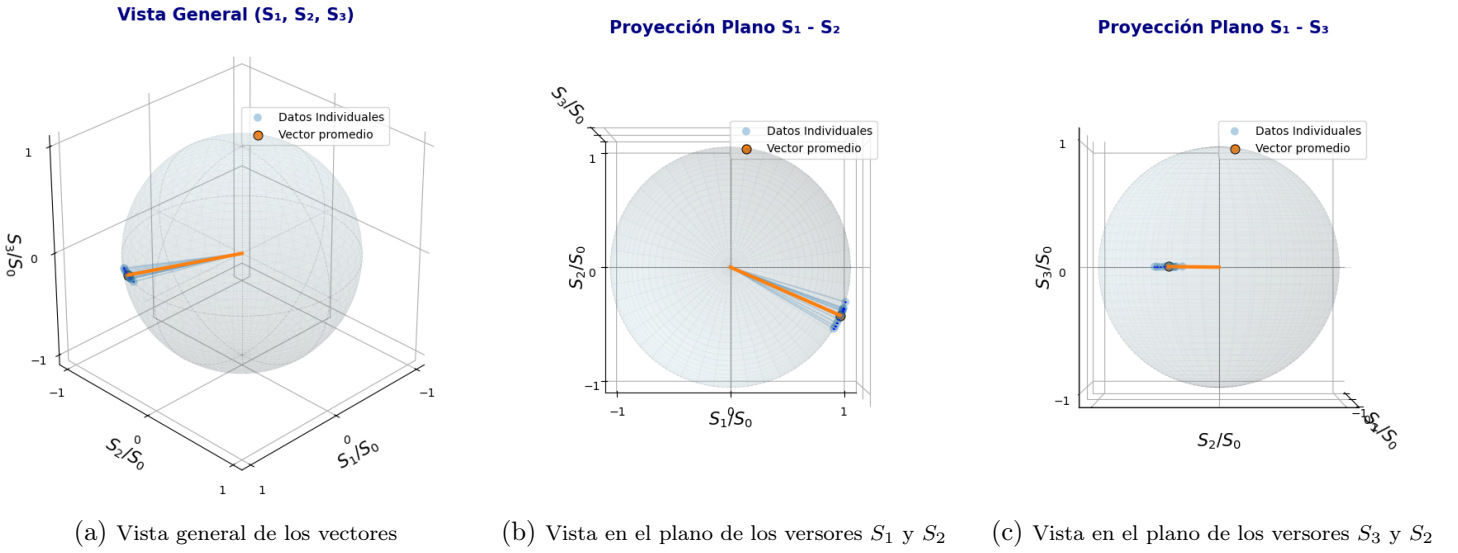


Figura 2: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de  $0^\circ$ . Las figuras (a), (b) y (c) muestran distintas perspectivas de las mismas mediciones para facilitar la visualización.

Este previo análisis es necesario para evaluar la repetibilidad de las mediciones y distinguir si hay alguna distribución aleatoria lo cual sería indicador de algún error sistemático en el análisis o en la adquisición de datos. En este caso, se observa que los vectores presentan una tendencia de agruparse alrededor del vector promedio, indicando que las mediciones no presentan un grado significativo de imprecisión.

### 4.2. Doble Calibración

Dado que la libertad en los parámetros  $\delta$  posibilita la existencia de múltiples valores que ajusten al modelo, se opta por determinarlos a partir del ajuste simultáneo

de dos curvas, aquella correspondida a una polarización horizontal y otra vertical.

Se ajustan los valores de intensidad  $I(t)$  registrados por el fotodiodo y el ángulo de rotación de la lámina de cuarto de onda ( $\theta$ ) para una vuelta completa, donde se define  $\theta = \theta_0 + \omega t$ , fijando  $\theta_0 = 0$ .

Dado que son doce parámetros a ajustar, cuatro parámetros de Stokes de cada curva y cuatro retrasos de la lámina, se decide fijar uno de los retrasos al valor  $\delta_1 = 1,57$  (rad).

A partir de esto, en la Fig. 3, se visualiza el ajuste realizado.

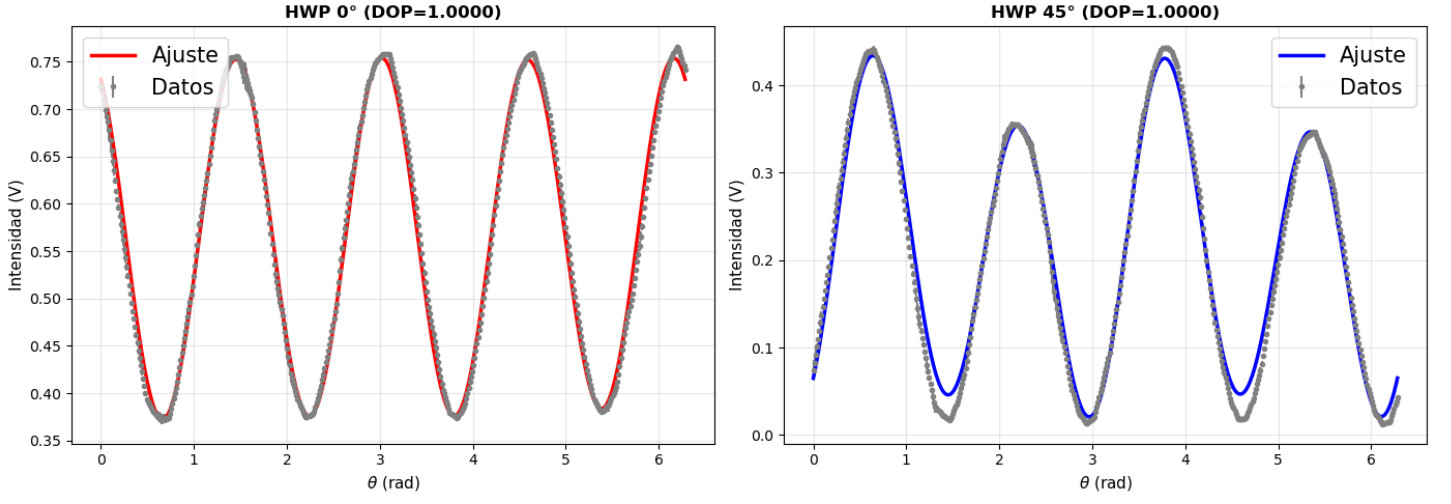


Figura 3: Se observa el ajuste realizado para las dos curvas, correspondientes a una rotación de la lámina de media onda de  $0^\circ$  y  $45^\circ$  respectivamente. Para ambos casos, el valor del DOP obtenido para cada vector de Stokes del par toma un valor de 1.

Se delimitan los valores de los retrasos a un intervalo de  $[1,5, 1,65]$  rad y se descartan las curvas que daban un vector de Poincaré con una norma mayor a 1 ( $DOP \geq 1$ ). Se obtienen los resultados de la Tabla 1.

| $\delta$   | Valor (V) | Incerteza (rad) |
|------------|-----------|-----------------|
| $\delta_1$ | 1.57      | 0               |
| $\delta_2$ | 1.5210    | 0.0147          |
| $\delta_3$ | 1.5773    | 0.0079          |
| $\delta_4$ | 1.4894    | 0.0145          |

Tabla 1: Valores medidos de intensidad para cada  $\delta$  con su respectivo error.

Stokes obtenidos fueron:  $S_{0H} = 0,776 \pm 0,006$ ,  $S_{1H} = (0,687 \pm 0,007)$ ,  $S_{2H} = (-0,360 \pm 0,005)$  y  $S_{3H} = (0,0018 \pm 0,0019)$ . Por otro lado, para la polarización vertical se obtuvo:  $S_{0V} = 0,740 \pm 0,005$ ,  $S_{1V} = (-0,610 \pm 0,006)$ ,  $S_{2V} = (0,411 \pm 0,005)$  y  $S_{3V} = (-0,0811 \pm 0,0018)$ . Si bien el sistema experimental fue diseñado para que el haz incidente sea lineal, en los resultados se distingue que, en general, la componente de  $S_3$  no es nula, aunque se lleva un orden de magnitud en el caso de la polarización vertical y hasta dos órdenes menos en el caso de la horizontal. Esto puede deberse a que el polarímetro que se encuentra a la salida del láser no sea ideal, y el láser al no ser lineal, evidencia que pudo haber sobrevivido alguna componente circular.

Para la polarización horizontal los parámetros de

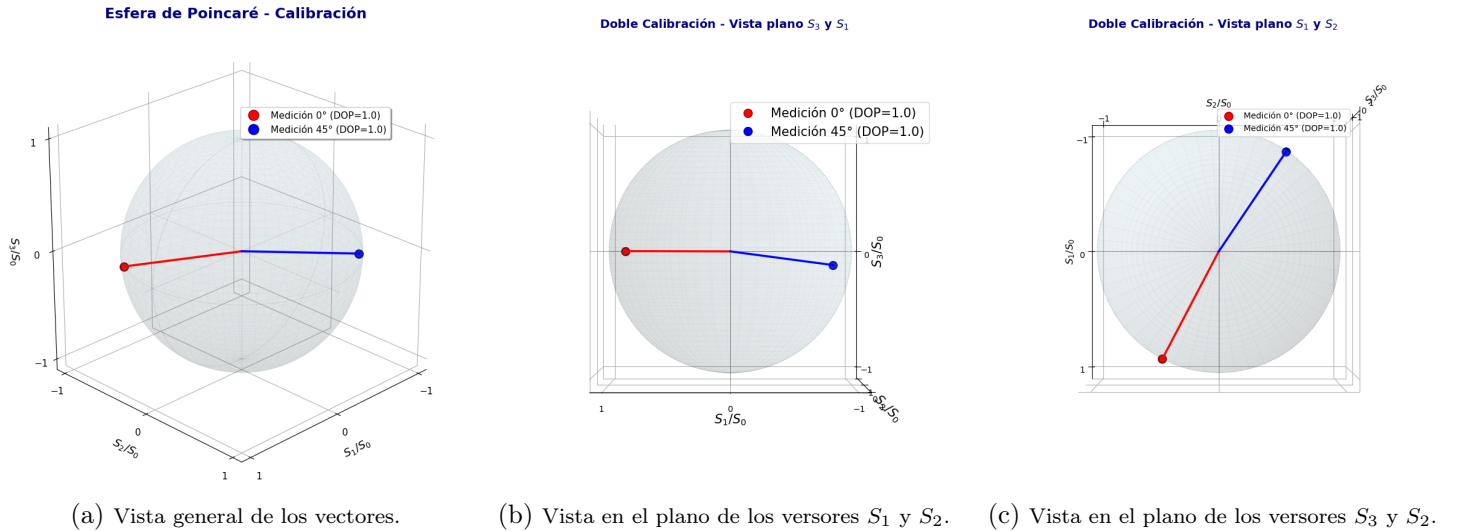


Figura 4: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de  $0^\circ$  y  $45^\circ$ . Las Figuras (a), (b), y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

En la Figura 4 se observa una representación de ambos vectores desde diferentes perspectivas. Dado que son

dos polarizaciones que se diferencian en una diferencia de fase de  $\pi$ , tienen que encontrarse en el extremo opuesto

de la esfera y por ser configuraciones lineales, en el plano  $S_1$  y  $S_2$ .

En el caso de Figura 4b nuevamente se distingue la presencia de la componente  $S_3$ . Sin embargo, en el plano  $S_1$  y  $S_2$  de la Fig. 4c se observa que estos vectores ocupan posiciones aproximadamente opuestas sobre la esfera de Poincaré.

Estas visualizaciones permitieron tomar como calibración los ajustes realizados para analizar otras configuraciones.

### 4.3. Barrido de polarizaciones

Para analizar diversas polarizaciones lineales del haz, se rota la lámina de media onda para rotar el eje de dicha polarización. Teniendo la calibración previamente realizada, se ajusta la curva de una vuelta de cada configuración fijando los cuatro retardos. En la Figura 5 se observa una representación de cada uno de los vectores desde diferentes perspectivas.

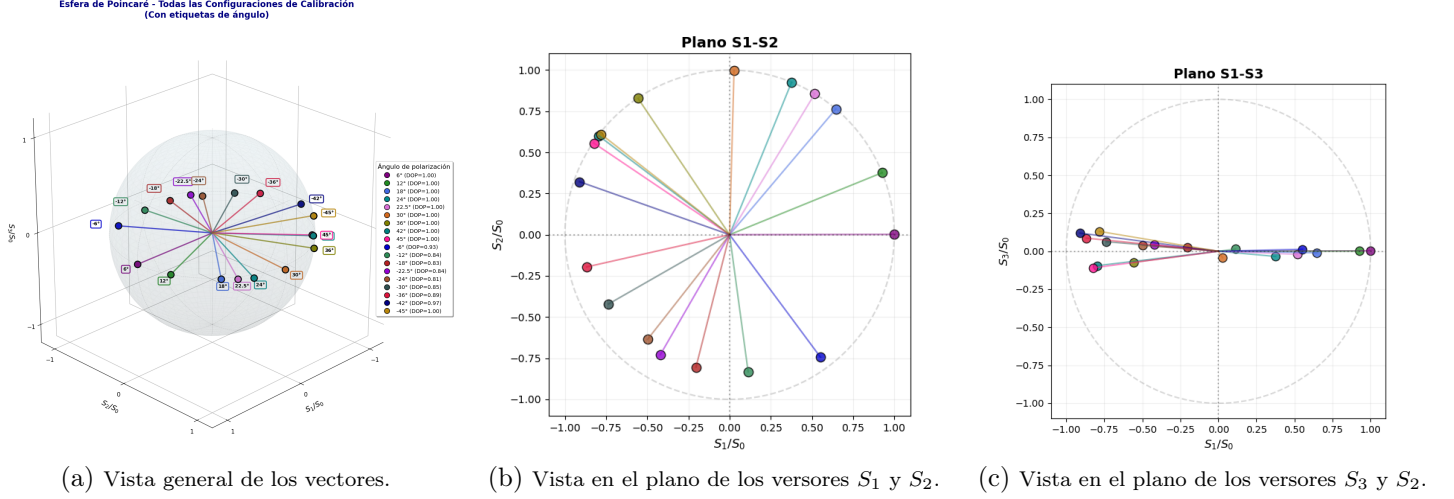


Figura 5: Se disponen diferentes visualizaciones de los vectores de Poincaré obtenidos para la polarización lineal correspondida a una inclinación de  $0^\circ$  y  $45^\circ$ . Las Figuras (a), (b), y (c) representan distintas perspectivas de la misma medición para facilitar la visualización.

Según el modelo teórico, las normas deberían de estar en la superficie de la esfera ( $DOP = 1$ ), dado que el haz se polarizó completamente con un polarizador lineal. Sin embargo, la Figura 5b demuestra que hay algunos casos en los cuales no sucede (ver Apéndice C). El valor más alejado del grado de polarización esperado toma un valor de 0,81 para el caso en el que la lamina se rota  $-24^\circ$ . Además, en la Figura 5c se observa la presencia de com-

ponentes en el versor  $S_3$ , como sucedió en el análisis de la calibración. De todas formas, los vectores están contenidos en mayor proporción en el plano  $S_1$  y  $S_2$ .

Estos resultados demuestran que las mediciones tomadas poseen un comportamiento consistente con el modelo teórico, teniendo en cuenta de las imperfecciones que pueden deberse a considerar el haz como completamente polarizado de manera lineal.

## Referencias

- [1] Vishay Siliconix. *BPW24R Datasheet*. <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/26250/VISHAY/BPW24R.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [2] Cystech Electronics Corp. *LM1117-3.3 Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/141837/CYSTEKEC/LM1117-3.3.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [3] NXP Semiconductors. *LM324N Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17880/PHILIPS/LM324N.html>. Accedido: 2024-06-10.
- [4] Renesas Technology Corp. *X9C102P Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=X9C102P>. Accedido: 2024-06-10.
- [5] Raspberry Pi Foundation. *Raspberry Pi Pico*. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-pico/>. Accedido: 2024-06-10.
- [6] MIKROE. *Brushless 3 Click*. <https://www.mikroe.com/brushless-3-click?srsId=AfmB0Opd5Ca63SpGemQ6CAHFPnvUmY077ESzQU0tvTsLpmTR30SRujP>. Accedido: 2024-06-10.

## A. Cálculo de la intensidad de salida

La siguiente ecuación detalla el cálculo de la intensidad de la luz de salida tras pasar por la lámina rotada y el polarizador línea. Las matrices de Muller que representan a la lamina de cuarto de onda(rotada un angulo  $\theta$ ) y un polarizador lineal(orientado horizontalmente) son

, respectivamente.

En general mencionamos que  $S_{out} = M_{LP} \cdot M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in} = M_{LP} \cdot S'$ , donde estamos definiendo  $S' = M_{QWP}(\theta) \cdot S_{in}$ . Calculando con la matriz de Muller de una lámina rotante notamos que:

$$\begin{cases} S'_0 = S_0 \\ S'_1 = \cos^2 2\theta \cdot S_1 + \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_2 - \sin 2\theta S_3 \\ S'_2 = \sin 2\theta \cos 2\theta \cdot S_1 + \sin^2 2\theta \cdot S_2 + \cos 2\theta \cdot S_3 \\ S'_3 = \sin 2\theta \cdot S_1 - \cos 2\theta \cdot S_2 \end{cases}$$

Finalmente, si hacemos la cuenta  $M_{LP} \cdot S'$ , llegamos a que la intensidad es

$$I(\theta) = \frac{1}{2}(S'_0 + S'_1) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{2} \cos^2 2\theta + \frac{S_2}{2} \sin 2\theta \cos 2\theta - \frac{S_3}{2} \sin 2\theta$$

, donde luego de utilizar ciertas identidades trigonométricas,

$$I(\theta) = \frac{S_0}{2} + \frac{S_1}{4}(1 + \cos 4\theta) + \frac{S_2}{4} \sin 4\theta - \frac{S_3}{2} \sin 2\theta$$

## B. Circuito del fotodiodo

La figura muestra el circuito utilizado para alimentar el fotodiodo y convertir la corriente de salida en un voltaje proporcional a la intensidad de la luz. El circuito también cuenta con un potenciómetro digital para ajustar la ganancia.

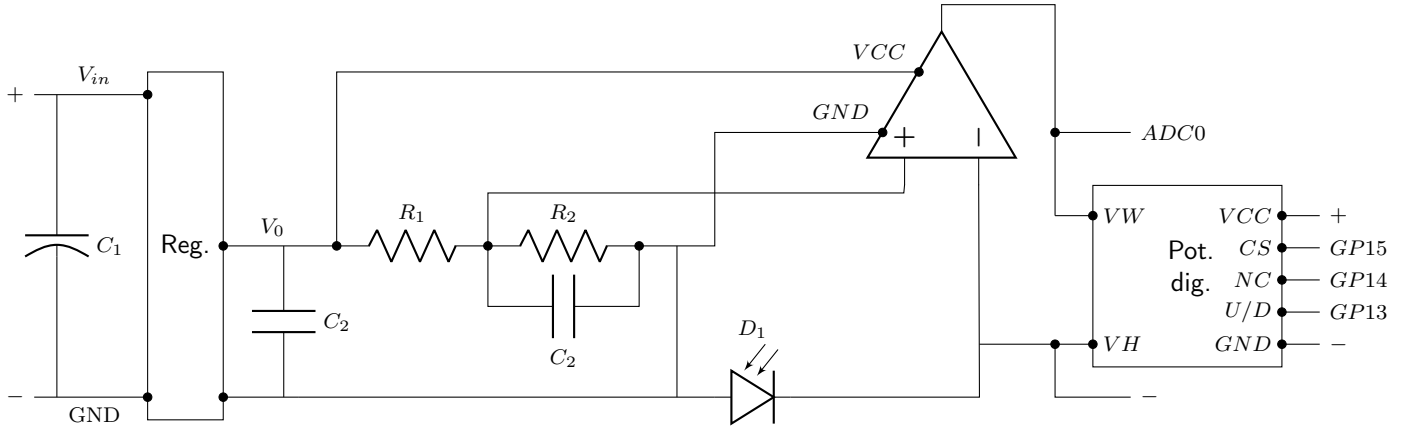


Figura 6: Circuito utilizado para la alimentación del fotodiodo y ajuste de ganancia. Este se compone de un regulador de 3,3 V, un amplificador operacional, el fotodiodo y un potenciómetro digital. El capacitor  $C_1$  es electrolítico de  $10 \mu\text{F}$ , los capacitores  $C_2$  son capacitores cerámicos de  $1 \text{ nF}$ , ambos se utilizan como filtros. Las resistencias  $R_1$  y  $R_2$  toman valores de  $10 \text{ k}\Omega$  y  $220 \Omega$  respectivamente. Las salidas  $CS$ ,  $NC$ ,  $U/D$  del potenciómetro digital controlan el guardado en memoria, el incremento del paso y la dirección de incremento respectivamente. Las conexiones  $ADC0$ ,  $GP$  hacen referencia a las Raspberry Pi Pico.

## C. Valores de DOP para distintas polarizaciones

En la siguiente tabla se lee el valor que toma el DOP para cada polarización medida en la figura 5.

| Angulo | Valor (DOP) | Incerteza |
|--------|-------------|-----------|
| 6°     | 1.00        |           |
| 12°    | 1.00        |           |
| 18°    | 1.00        |           |
| 22,5°  | 1.00        |           |
| 24°    | 1.00        |           |
| 30°    | 1.00        |           |
| 36°    | 1.00        |           |
| 42°    | 1.00        |           |
| 45°    | 1.00        |           |
| −6°    | 0.93        |           |
| −12°   | 0.84        |           |
| −18°   | 0.83        |           |
| −22,5° | 0.84        |           |
| −24°   | 0.81        |           |
| −30°   | 0.85        |           |
| −36°   | 0.89        |           |
| −42°   | 0.97        |           |
| −45°   | 1.00        |           |

Tabla 2: Valores del DOP para distintas polarizaciones. El ángulo indica la rotación de la lámina de media onda con respecto a 0°.